

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Nema Ryan Martinez 3.	1		13/07/2025

Title: Relaciones

Keyword elementos conjuntos orden	Topic: Elementos de una relación Notes: En una relación dados los conjuntos A y B los cueros deben ser no vacios y Una Relación es R es un conjunto de pares ordenados en primer elemento el primer relacionado al segundo elemento. $R = \{(a,b) \mid a \in A \text{ y } b \in B\}$								
Questions ¿Esto no es simple enlace?	Ej: <table border="0"> <tr> <td>estudiantes</td> <td>materias seleccionables</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>mecanica</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>robotica</td> </tr> <tr> <td>⋮</td> <td>⋮</td> </tr> </table> $x \mid x$ es un estudiante $y \mid y$ es una materia seleccionada $R = \{1. \text{mecanica}, 2. \text{Robotica}, \dots\}$	estudiantes	materias seleccionables	1	mecanica	2	robotica	⋮	⋮
estudiantes	materias seleccionables								
1	mecanica								
2	robotica								
⋮	⋮								

Summary: Una propiedad es una correspondencia entre dos elementos de dos conjuntos con ciertas propiedades

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Kenn Ryan Martinez	2		13/07/2025

Title: Relaciones

Keyword	Topic: Relaciones (producto y binarias)						
Union calculo relación conjunto	Notes: Reflexiva: $a \sim a$ Irreflexiva: $a \not\sim a$ Simétrica: $a R b$ entonces $b R a$ Asimétrica: $a R b$ entonces $b R a$ no ocurre Antisimétrica: si $a R b$ y $b R a$ entonces $a = b$ Transitiva: si $a R b$ y $b R c$ $a = c$ producto relacionado <table> <tr> <td>1</td><td>ab</td></tr> <tr> <td>2</td><td>cd</td></tr> <tr> <td>3</td><td>df</td></tr> </table> $A \times B = (1, ab)(2, cd)(2, df)$ $(2, ab)(2, cd)(2, df)$ $(3, ab)(3, cd)(3, df)$ Questions ¿En que se usa en programación? En la relación binaria es una relación entre dos conjuntos como se observan en las relaciones superiores Ej: $R = A \times B$	1	ab	2	cd	3	df
1	ab						
2	cd						
3	df						

Summary: estas propiedades sirven como tipos de relaciones dependiendo de sus uniones.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Xenia Ryan Martinez	3		13/07/2025

Title: Relaciones y Grafos

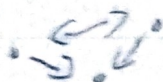
Keyword

Relación
Grafos
Aplicación

Topic: grafos usados en relaciones

Notes:

Un grafo en si se considera una relación entre elementos los cuales son representados graficamente



Un grafo relacional es la manera de representar visualmente una relación binaria $R \subseteq A \times B$ mediante nodos y arcos dirigidos y etiquetados.

Questions

¿por qué
no tengo
preguntas?

Permiten visualizar:

- si hay reflexividad
- si hay simetría
- si hay transitividad
- si hay anti simetría
- conectividad o dispersión
- Jerarquías

Summary: Se explican como se combinan los grafos para relacionar graficamente

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Kenn Ryan Martinez	4		13/07/2023

Title: *Relacion en grafos*

Keyword	Topic: <i>Aplicaciones</i>
<i>Uso relacion vida real</i>	Notes: <i>se utilizan en</i> - Base de datos : <i>SQL</i> - Redes sociales - Modelado de sistemas - Algoritmos - Programacion enfocada a objetos? - Redes de computadores : <i>Transmision de datos</i> - Estados en logica de circuitos - Biologia y genetica - Economia - Logista - Arbol de conocimiento
Questions	
<i>¿Para que necesito saber usado si ya hay diagramas de flujo?</i>	<i>Estos son utiles en las dichas aplicaciones y que demuestran elementos conforme otros elementos o si mismo. Este tipo de grafo ayuda a visualizar ademas propiedades de una relacion.</i>

Summary: *Se explican o muestran las aplicaciones de las relaciones en grafos en la vida cotidiana.*

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Kerla Ryan Martinez	1	Richard	12/07/2025

Title: Grafos VIII (Arboles)

Keyword

Arbol
orden
enlazar
calculo

Topic: 1. Introduccion. Arboles

Notes: diferenciado de los grafos generales, los arboles no tienen ciclos ni lazos ni aristas paralelos.

Se uso ha evolucionado en redes electricas base de datos, clasificacion y reconocimiento de patrones.

Cada nodo puede tener varios hijos, pero solo un padre, y no hay caminos circulares.

Questions

¿Como se aplican?

Se usan en la computacion para organizar informacion de manera eficiente.

Summary: Un arbol es un tipo de grafo que se deriva en ramas de una raiz.

Se utiliza para organizar datos utilizando jerarquias